Práctica de Cordova / Mac y Android / 120 min

# QueVer en Android

Crea una app para buscar películas y guardar tu opinión. Sigue las seis fases: reemplaza los archivos indicados y prueba cada cambio en el emulador.

## Antes de empezar

Necesitas Android Studio, un emulador configurado, internet y VS Code. Usa el emulador que ya tienes. No hace falta un teléfono ni instalar Xcode.

> Comprueba que puedes instalar programas en la Mac y solicita tu clave OMDb antes de la clase. La primera compilación descarga dependencias y puede tardar.

### Solicita tu clave de películas

1. Abre OMDb · API Key. Elige la opción gratuita disponible, escribe tu correo y completa el formulario.
2. Revisa tu correo y spam. Abre el enlace de activación que envía OMDb.
3. Conserva tu clave. En la fase 1 la pondrás en `www/js/config.local.js`. No la pegues en el chat, GitHub ni capturas.
4. Si el correo no llega, puedes completar la pantalla y SQLite mientras esperas; para buscar películas sí necesitarás activarla.

### En cada fase

1. Abre la fase que indique el expositor.
2. Crea los archivos nuevos. En los que cambian, reemplaza **todo** el contenido.
3. En VS Code: abre el archivo → ⌘A → ⌘V → ⌘S.
4. Las líneas violetas con **+** muestran qué cambió. El botón copia el archivo completo, sin marcas.
5. Ejecuta la app y haz la prueba de esa fase.

Si te atrasas, usa los archivos de la fase actual. Conserva tu clave y no desinstales la app.

#### Qué hace cada archivo

`index.html`: pantalla. `index.css`: estilos. `index.js`: acciones. `db.js`: consultas SQLite. Todos están dentro de `www/`; Cordova los incluye en la app Android.

# Preparar la Mac

### Abrir VS Code y su terminal

1. En Finder, crea `taller-cordova` en el Escritorio. Si ya existe, comprueba que no contiene otro proyecto `quever`.
2. En VS Code abre **File → Open Folder** y selecciona `taller-cordova`.
3. Abre **Terminal → New Terminal**. Todos los comandos de la guía se ejecutan ahí, no en Debug Console ni en un archivo.

---

**Resultado esperado:** el Explorador de VS Code muestra `taller-cordova`. Abajo aparece una terminal, normalmente `zsh`, con el cursor listo.

**Si falla:** si no ves la terminal, vuelve a Terminal → New Terminal. Si VS Code pide confiar en la carpeta, acepta solo si es la que acabas de crear.

Ejecuta un bloque a la vez. Las salidas de ejemplo son ilustrativas: pueden cambiar rutas, versiones y tiempos. Los comandos `cd`, `mkdir` y `export` normalmente no imprimen nada.

VS Code · terminal integrada · comprobar Node

```
node --version
```

**Resultado esperado:** una versión compatible, por ejemplo `v22.14.0`. Node 22.9+ de la rama 22 o Node 20.17+ sirven para este taller.

**Si falla:** si dice `command not found`, instala Node con las instrucciones de abajo.

VS Code · terminal integrada · comprobar npm

```
npm --version
```

**Resultado esperado:** un número de versión, por ejemplo `10.9.2`. No tiene que coincidir con el de Node.

**Si falla:** npm viene con Node. Revisa su instalación y reinicia VS Code.

VS Code · terminal integrada · localizar Java 17

```
/usr/libexec/java_home -V
```

**Resultado esperado:** una lista de JDK instalados. Debe incluir una versión `17` y su ruta. Puede haber otras versiones.

**Si falla:** si no aparece Java 17 o dice que no encuentra un runtime, instala Temurin JDK 17.

VS Code · terminal integrada · comprobar Gradle

```
gradle --version
```

**Resultado esperado:** un informe con `Gradle`, su versión y la JVM. El Gradle del sistema no tiene que coincidir con el que descargue Cordova.

**Si falla:** usa "Me falta Gradle". Si el error menciona Java, configura JDK 17 en el bloque de variables y repite la consulta.

Referencia del taller: **Cordova CLI 13.0.0, Android 15.1.0 y SQLite 7.0.0**. Node 22.9 o superior dentro de la rama 22 es una opción compatible; Node 20.17+ también sirve para estas versiones. Usa **JDK 17** con Cordova, aunque Android Studio utilice otro Java.

▶ Me falta Node o Java 17

▶ Me falta Gradle

### Revisar el SDK en Android Studio

Abre **Tools → SDK Manager** si tienes un proyecto abierto, o **More Actions → SDK Manager** desde la bienvenida. Confirma:

- **SDK Platforms:** Android 16 / API 36 para compilar.
- **SDK Tools:** Build-Tools 36.x, Platform-Tools, Command-line Tools (latest) y Android Emulator.
- Conserva la ruta de **Android SDK Location**. Normalmente es `~/Library/Android/sdk`.

---

**Resultado esperado:** los componentes aparecen instalados. Si marcaste alguno nuevo, pulsa Apply y espera a que termine la descarga.

**Si falla:** si la descarga o las licencias quedan pendientes, resuélvelas antes de compilar. No necesitas descargar otra imagen si tu emulador ya funciona.

API 36 es el SDK para compilar; el emulador no necesita tener exactamente esa versión.

### Configurar la terminal de VS Code

Vuelve a la misma terminal integrada. Ajusta `ANDROID_HOME` si SDK Manager muestra otra ruta.

VS Code · terminal integrada · configurar Java y Android

```
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 17)"
export ANDROID_HOME="$HOME/Library/Android/sdk"
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$ANDROID_HOME/platform-tools:$ANDROID_HOME/cmdline-
tools/latest/bin:$ANDROID_HOME/emulator:$PATH"
java -version
adb --version
sdkmanager --version
```

**Resultado esperado:** los tres `export` no imprimen nada. `java -version` indica `17`; `adb --version` muestra Android Debug Bridge; `sdkmanager --version` muestra su versión.

**Si falla:** revisa Java 17, la ruta del SDK y Command-line Tools (latest). Si abres otra terminal, repite este bloque; también el PATH de Gradle o Cordova si los instalaste en tu usuario.

▶ Opcional: conservar las variables para futuras sesiones

### Instalar Cordova

VS Code · terminal integrada · instalar la CLI

```
npm install -g cordova@13.0.0
cordova --version
```

**Resultado esperado:** npm termina la instalación y la segunda línea muestra `13.0.0`. Pueden aparecer avisos de paquetes; no son lo mismo que un error.

**Si falla:** si ves `EACCES` o no reconoce `cordova`, consulta permisos de npm. No agregues `sudo` sin revisar la causa.

`npm` descarga Cordova; `-g` instala el comando para usarlo en distintas carpetas.

---

# Crear el proyecto

Usa la misma terminal de VS Code. Si `taller-cordova` ya contiene otro `quever`, no lo sobrescribas: consulta al expositor para elegir otra carpeta.

VS Code · terminal integrada · crear quever/

```
mkdir -p ~/Desktop/taller-cordova
cd ~/Desktop/taller-cordova
cordova create quever com.ejemplo.quever QueVer
cd quever
```

**Resultado esperado:** `mkdir` y `cd` no muestran mensajes. Cordova informa que creó el proyecto. En el Explorador aparece `quever/` con `config.xml`, `package.json` y `www/`. La terminal queda dentro de `quever`.

**Si falla:** si indica que la carpeta ya existe o no está vacía, no la borres. Si el último `cd` falla, revisa primero si Cordova terminó de crearla.

### Qué hace el comando

`create` genera la app; `quever` es la carpeta; `com.ejemplo.quever` es el identificador Android; `QueVer` es el nombre visible.

VS Code · terminal integrada · dentro de quever/

```
pwd
ls
```

**Resultado esperado:** `pwd` muestra una ruta que termina en `/taller-cordova/quever`. `ls` incluye `config.xml`, `package.json` y `www`.

**Si falla:** vuelve a entrar con `cd ~/Desktop/taller-cordova/quever`. No ejecutes los siguientes comandos desde otra carpeta.

VS Code · terminal integrada · añadir Android y SQLite

```
cordova platform add android@15.1.0
cordova plugin add cordova-sqlite-storage@7.0.0
cordova requirements android
```

**Resultado esperado:** Cordova añade la plataforma y el plugin. Aparecen `platforms/android/` y `plugins/`. El diagnóstico final indica `installed` para Java JDK, Android SDK, Android target y Gradle.

**Si falla:** corrige el requisito que marque como ausente. Si menciona licencias, ejecuta el siguiente bloque y repite `cordova requirements android`.

VS Code · terminal integrada · solo si faltan licencias

```
sdkmanager --licenses
```

**Resultado esperado:** aparecen licencias para revisar, o un aviso de que ya están aceptadas. Al aceptar las pendientes, el proceso termina sin error.

**Si falla:** si no reconoce `sdkmanager`, revisa Command-line Tools y el PATH de la terminal. Acepta los términos solo si estás de acuerdo.

### Iniciar el emulador en Android Studio

1. Abre Android Studio. No necesitas abrir QueVer ahí.
2. Desde la bienvenida: **More Actions → Virtual Device Manager** (en algunas versiones aparece como Device Manager).
3. Si tienes un proyecto abierto: **Tools → Device Manager**.
4. Busca el dispositivo que ya usan en clase y pulsa ▶. Si ya está encendido, no lo inicies otra vez.

---

**Resultado esperado:** se abre una ventana de teléfono. Espera a que aparezca la pantalla de Android y puedas desbloquearla.

**Si falla:** si no hay dispositivos en la lista, consulta al expositor antes de descargar una imagen. Si sigue arrancando, espera; no pulses ▶ de nuevo.

VS Code · terminal integrada · comprobar el emulador

```
adb devices
```

**Resultado esperado:** una salida similar a esta. El número del emulador puede variar.

```
List of devices attached
emulator-5554    device
```

**Si falla:** si la lista está vacía, inicia el emulador desde Android Studio. Si dice `offline`, espera a que termine de arrancar y repite el comando.

VS Code · terminal integrada · ejecutar desde quever/

```
cordova run android --emulator
```

**Resultado esperado:** la compilación termina con `BUILD SUCCESSFUL` y Cordova instala y abre su app inicial en el emulador. La primera vez puede tardar por las descargas.

**Si falla:** si la compilación termina pero no abre la app, revisa `adb devices`. Si aparece `BUILD FAILED`, revisa el primer error y la sección Resolver errores.

### Editar en VS Code

1. En el Explorador, expande `quever`. Mantén abierta la carpeta `taller-cordova`; no necesitas cambiar de ventana.
2. Edita `quever/www/` y `quever/config.xml`. No edites `platforms/android/`.
3. Para crear un archivo, pulsa con el botón derecho en su carpeta → New File. Escribe el nombre indicado en la fase.
4. Para reemplazarlo: ⌘A, pega el archivo completo con ⌘V y guarda con ⌘S.

**Resultado esperado:** el archivo aparece en la ruta indicada. Al guardar, desaparece el punto de cambios pendientes de su pestaña. La app aún no cambia: debes volver a ejecutarla.

**Si falla:** revisa la carpeta y el nombre exactos; evita duplicados como `index.js.txt`. Si abriste otra terminal, vuelve a configurar sus variables y entra a `quever/`.

Después de cada fase, guarda los archivos y ejecuta `cordova run android --emulator` desde `quever/`. No uses Live Server: abrir el HTML en un navegador no ejecuta los plugins Android.

## Prueba final

1. Busca una película y guárdala.
2. Edita su opinión y cierra la app desde las aplicaciones recientes de Android.
3. Ábrela desde su icono. Comprueba que conserva la película y tu cambio.
4. Desactiva internet. El catálogo guardado debe funcionar; la búsqueda y las recomendaciones, no.
5. Explica qué ejecuta la WebView, qué hace el plugin y dónde se guardan los datos.

▶ Opcional: instalarla en tu teléfono Android

## Resolver errores

▶ **¿En qué carpeta ejecuto Cordova?**

▶ **No reconoce node, npm o cordova / error EACCES**

▶ **Java incorrecto o ANDROID_HOME no encontrado**

▶ **Falta target Android, Build-Tools, sdkmanager o licencias**

▶ **No aparece el emulador o hay varios destinos**

▶ **Gradle descarga mucho, tarda o falla**

▶ **SQLite no disponible o pantalla “Preparando…”**

▶ **La búsqueda falla o dice “Invalid API key”**

▶ **Guardé archivos pero la pantalla no cambia / me atrasé**

▶ **Ver el error en la consola**